Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Estadistica y Ciencias Actuariales

Análisis comparativo de las estadísticas base entre Pokémon legendarios y no legendarios: Un estudio de superioridad competitiva hasta la Novena Generación.

Trabajo: Informe Académico

Computación I

AUTOR:

Angelo Freda
Stephannie Labrador
Bárbara Mejías

PROFESOR:
Jesus Ochoa
Oliver Triveño

Caracas, Febrero 2026

Índice general

Resumen III

1. Planteamiento del Problema 3
1.1. Justificación . . . 4
1.2. Objetivos . . . 4
1.2.1. Objetivo General . . . 4
1.2.2. Objetivos Específicos . . . 4
1.3. Cobertura . . . 5
1.3.1. Horizontal . . . 5
1.3.2. Vertical . . . 5
1.4. Periodo de Referencia . . . 5
1.5. Variables . . . 6

2. Marco Teórico 7
2.1. Bases Teóricas . . . 7
2.1.1. Origen y Expansión de la Franquicia . . . 7
2.1.2. Mecánicas básicas y categorias de los Pokémon . . . 8
2.1.3. Estadísticas Base (Base Stats) y el Total de Estadísticas (Total_stats) . . . 8
2.1.4. La Dicotomía: Pokémon Legendarios vs. Regulares (Is_Legendary) 8
2.1.5. La Importancia de la Distribución y la Velocidad (Speed) . . . 9
2.2. Bases Estadísticas y Criterios Analíticos . . . 9
2.2.1. Estadística Descriptiva: Tendencia Central y Dispersión . . . 9
2.2.2. Comparación de Medias . . . 9
2.2.3. Análisis de Proporciones . . . 10
2.2.4. Análisis de Correlación Biserial-Puntual . . . 10

3. Marco Metódico 12
3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 12
3.2. Tipo y Diseño de la Investigación . . . 12
3.3. Población y Muestra . . . 13
3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos . . . 13
3.4.1. Procedimiento de Análisis . . . 14

4. Análisis de Resultados **15**
4.0.1. Comparación Estadística de los Pokémon legendarios y los No Legendarios. 15
4.0.2. ¿Qué tan común es encontrar Pokémon normales que sean igual de rápidos o incluso más veloces que los legendarios? 16
4.0.3. ¿Influye más el Elemento del Pokémon (Fuego, Agua, etc.) en su fuerza total que el hecho de ser o no un legendario? en las generaciones de la data, usando las variables: Type_1, Is_Legendary, Total_Stats 17

5. Conclusiones y Recomendaciones **20**

A. Bibliografías **23**
A.0.1. Teoría Estadística Aplicada 23
A.0.2. Contexto del Videojuego 23
A.0.3. Fuentes de Datos Estadísticos (Big Data) 23
A.0.4. Fuentes Metodológicas y Teóricas 24
A.0.5. Documentación de Simulaciones y Algoritmos 24

Resumen

La presente investigación analiza la brecha de rendimiento estadístico entre los Pokémon denominados "Legendarios" y los Pokémon "Regulares" (no legendarios), basándose en los datos oficiales hasta la Novena Generación. El estudio surge ante la percepción generalizada en la comunidad de jugadores sobre una superioridad absoluta de las criaturas legendarias, lo que genera una tendencia hacia la homogeneidad en equipos competitivos y la marginación de especies comunes.

A través de un enfoque cuantitativo y descriptivo, se analizan variables clave como el Total de Estadísticas Base (Total_Stats), la Velocidad (Speed) y el tipo elemental (Type_1). Metodológicamente, se emplean herramientas de la estadística inferencial, incluyendo el contraste de hipótesis mediante la Prueba t de Welch para comparar medias de grupos desbalanceados, el cálculo de proporciones muestrales $\hat{p}$ para identificar excepciones competitivas en Pokémon regulares, y el Coeficiente de Correlación Biserial-Puntual r_{pb} para determinar el grado de asociación entre la condición de "legendario" y el poder real de la criatura.

Los objetivos se centran en contrastar promedios de poder, catalogar ejemplares comunes que superan los umbrales de velocidad legendarios y evaluar si factores como el tipo elemental tienen una incidencia mayor o igual que el estatus de legendario. Se espera que los resultados proporcionen una base sólida de toma de decisiones para jugadores principiantes, permitiéndoles optimizar sus equipos no por la rareza de las criaturas, sino por su eficiencia estadística real.

Introducción

En abril de 2013, un usuario del foro Neoseeker planteaba una duda que muchos jugadores novatos comparten al adentrarse en el mundo Pokémon: ¿los Pokémon legendarios son siempre mejores que los normales? Su inquietud reflejaba sus ganas de saber si estas criaturas excepcionales, por su rareza y relevancia en la trama, podrían poseer un rendimiento superior en combate. Más de una década después, la percepción no solo se ha mantenido, sino que se ha establecido: en la escena competitiva actual y en las partidas casuales, los entrenadores tienden de manera excesiva incluir a Pokémon legendarios en sus equipos, marginando a la gran mayoría de las especies regulares. La creencia generalizada sostiene que los legendarios cuentan con un Total de Estadísticas Base (BST) significativamente más alto y distribuciones de puntos más letales, lo que los convierte en la opción óptima para maximizar el rendimiento.

Sin embargo, esta tendencia plantea un riesgo importante para la salud del juego competitivo: si la superioridad estadística de los legendarios es absoluta, el metajuego se volverá cada vez más repetitivo y predecible, y los Pokémon no legendarios quedarían funcionalmente obsoletos. Esto afectaría negativamente la experiencia de quienes buscan creatividad, variedad estratégica y un equilibrio que permita construir equipos diversos. Ante este panorama, surge la necesidad de verificar de manera experimental si dicha superioridad es efectivamente generalizable a todas las variables estadísticas relevantes (Ataque, Defensa, Velocidad, PS, ytotal_stats) o si, por el contrario, existen áreas donde los Pokémon comunes pueden competir o incluso superar a los legendarios.

El presente estudio se propone comparar el rendimiento estadístico de Pokémon legendarios y no legendarios utilizando exclusivamente la base de datos oficial de la EECA hasta la Novena Generación. A través de un análisis cuantitativo de las variables ´Total_stats´, Speed, ´Type_1´ e ´Is_Legendary´, se busca determinar si la exclusividad de estas criaturas se traduce en una superioridad absoluta o si el tipo elemental y la especialización permiten que los Pokémon regulares sigan siendo competitivos.

Estructura del Informe

- En el **Capítulo I** se presenta el origen de la investigación, enfocándose en la creencia común de que los Pokémon legendarios son siempre superiores. Aquí se definen los objetivos del estudio y se delimita el análisis a las nueve generaciones de datos disponibles hasta la actualidad.
- El **Capítulo II** establece el Marco Metodológico y los fundamentos del estudio. Se explican tanto los conceptos del juego como las herramientas estadísticas utilizadas (como el Z-score y la correlación biserial-puntual), que son las que permiten medir con precisión la brecha de poder entre las distintas categorías de Pokémon.
- El **Capítulo III** describe el Marco Metodológico, detallando el proceso técnico de la investigación. Se explica cómo se prepararon los datos en R y por qué se seleccionaron pruebas específicas, como la Prueba t de Welch, para asegurar que la comparación entre grupos de diferentes tamaños sea justa y válida.
- El **Capítulo IV** presenta el Análisis de Resultados donde se exhiben las tablas y gráficos generados. Se analizan los hallazgos sobre la velocidad y el poder total, identificando a los Pokémon comunes que logran romper la regla de superioridad y competir directamente con los legendarios.
- Para concluir en el **Capítulo V** se presentan las Conclusiones y Recomendaciones. En este apartado se sintetizan los descubrimientos más importantes y se propone una estrategia de selección de equipos basada en la eficiencia de las estadísticas, ayudando a los jugadores a tomar decisiones informadas.

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

En abril de 2013, el usuario **Darias (2013)** planteaba una interrogante fundamental sobre si los Pokémon legendarios eran naturalmente superiores a los normales, motivado por su reciente inicio en el juego. En la actualidad, se observa que los jugadores de Pokémon se inclinan abrumadoramente por utilizar Pokémon "Legendarios" en sus alineaciones, dejando de lado a la mayoría de los Pokémon regulares. Existe la certeza generalizada de que los Pokémon legendarios poseen un Total de Estadísticas Base significativamente superior y una distribución de puntos más letal frente a los Pokémon comunes; por lo tanto, como los jugadores buscan maximizar su rendimiento, eligen invariablemente estas criaturas por su aparente ventaja numérica. Según esta tendencia de superioridad estadística, el juego competitivo se volverá cada vez más repetitivo y predecible, siendo posible que los Pokémon no legendarios queden completamente obsoletos, afectando negativamente la experiencia de los usuarios que buscan creatividad y variedad estratégica. Para demostrar este pronóstico, es necesario verificar estadísticamente si esta superioridad de los legendarios es absoluta en las variables (Ataque, Defensa, Velocidad, vida máxima y actual, generación,total_stats) o si es solo un mito en ciertas áreas, para así brindar información verificada. El volumen de datos a estudiar se limitará exclusivamente a la base de datos de los Pokémon proporcionada por la EECA hasta la Novena Generación, analizando únicamente las variables mencionadas. Con el fin de orientar a los nuevos usuarios en la toma de decisiones estratégicas basadas en datos y no solo en la popularidad de las criaturas, el presente estudio se guía por las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Existen diferencias estadísticamente significativas en el Total de Estadísticas Base (Total_stats) entre los Pokémon legendarios y regulares a lo largo de las nueve generaciones?

2. ¿Cuál es la proporción de Pokémon regulares cuya estadística de Velocidad (Speed) iguala o supera la media (o mediana) de los Pokémon legendarios?

3. ¿Ha aumentado la brecha del Total de Estadísticas Base ´(Total_stats)´ entre Pokémon legendarios y regulares a medida que avanzan las generaciones ´(Generation)´?

1.1. Justificación

La presente investigación surge de la necesidad de evaluar críticamente el estado actual del balance competitivo entre los Pokémon normales y los Pokémon legendarios en el universo Pokémon según nuestra data ("29. Pokemon.csv"). Ante la percepción de que el juego se encamina hacia una homogeneidad donde solo las criaturas "Legendarias" tienen cabida, este estudio se justifica por la siguiente razón: Utilidad Práctica para el Jugador Principiante: A menudo, los nuevos jugadores se ven limitados por la creencia de que la única vía hacia el éxito es la obtención de Pokémon legendarios. Esta investigación busca democratizar el acceso a la estrategia basada en datos, proporcionando una base sólida para que el principiante pueda elegir a sus compañeros de equipo no por su estatus de "mito", sino por su eficiencia estadística real. Identificar Pokémon comunes con estadísticas de Velocidad o Ataque superiores permite que el usuario optimice sus recursos desde las primeras etapas del juego.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

- Determinar mediante un análisis estadístico comparativo si la supuesta superioridad competitiva de los Pokémon legendarios sobre los no legendarios es absoluta, evaluando sus estadísticas base y variables de rendimiento hasta la Novena Generación.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Contrastar el promedio de las estadísticas base (Ataque, Defensa, Velocidad, Vida y Total_stats) de los Pokémon legendarios frente a los no legendarios para identificar brechas significativas de poder.
- Identificar los ejemplares no legendarios que superan los umbrales de velocidad promedio de la categoría legendaria, con el fin de catalogar excepciones a la regla de superioridad estadística.
- Evaluar la correlación entre la potencia de un Pokémon y sus variables determinantes (tipo elemental vs. condición de legendario) para establecer cuál factor tiene mayor incidencia en su desempeño letal.

1.3. Cobertura

1.3.1. Horizontal

La investigación comprende un análisis exhaustivo de la base de datos de la EECA, integrando registros que abarcan desde la **Generación 1 hasta la Generación 9**. El alcance poblacional incluye tanto a especies regulares como a categorías especiales (Legendarios, Míticos y Pseudo-legendarios), permitiendo una visión global del ecosistema Pokémon hasta el año 2026.

1.3.2. Vertical

La cobertura vertical del presente trabajo de investigación comprende un total de **1,017** observaciones (registros). Cada fila de la base de datos representa una especie o forma de Pokémon única introducida oficialmente en la franquicia. El alcance temporal de los datos es de naturaleza longitudinal, extendiéndose desde el año **1996 (Primera Generación)** hasta el año **2026 (Novena Generación)**, lo que viabiliza un análisis transgeneracional y la evaluación de tendencias a largo plazo en el balance estadístico.

Tabla 1.1: Matriz de operacionalización de variables.

Variable Y **Naturaleza** Y **Tipo de Dato** Y **Descripción / Función**
`Total_Stats` Y Cuantitativa Y Discreta Y Sumatoria del Total de Estadísticas Base (BST).
`Speed` Y Cuantitativa Y Discreta Y Mide la iniciativa en combate
`Is_Legendary` Y Cualitativa Y Binaria / Lógica Y Clasifica al sujeto como Legendario o Regular.
`Generation` Y Cualitativa Y Ordinal Y Indica la etapa temporal del espécimen.
`Type_1` Y Cualitativa Y Nominal Y Define el elemento primario del Pokémon
`Attack / Defense` Y Cuantitativa Y Discreta Y Atributos de fuerza y resistencia física para comp

1.4. Periodo de Referencia

Este análisis estadístico se basa en un registro histórico de 30 años, abarcando el periodo 1996–2026. El punto de corte de la información corresponde a la actualización de la Novena Generación, lo que garantiza que los hallazgos sobre la superioridad de los Pokémon legendarios sean vigentes para los jugadores actuales. El periodo de referencia establecido para esta investigación es de naturaleza **longitudinal y retrospectiva**,

abarcando desde el surgimiento de la franquicia en **1996** hasta la actualización de datos de la Novena Generación en **abril de 2026**.

1.5. Variables

Base Stat Total (BST): Métrica agregada que representa la sumatoria de los seis atributos fundamentales de un Pokémon. Es el indicador estándar de la potencia bruta de una especie.

Atributos de Combate: Conjunto de variables numéricas que definen el rendimiento de una entidad en batalla, incluyendo la vitalidad (*HP*), la fuerza física (*Attack*), la capacidad de resistencia (*Defense*) y la iniciativa o rapidez de acción (*Speed*).

Variables de Identificación y Clasificación

- **Name:** Variable cualitativa nominal que sirve como identificador único de cada registro en el dataset.
- **Is_Legendary:** Variable independiente de naturaleza binaria. Es el eje del estudio, permitiendo contrastar el grupo de Pokémon legendarios frente a los regulares.
- **Type_1:** Variable cualitativa nominal politómica que define el elemento primario. Se utiliza para analizar si la "fuerza"de un Pokémon depende de su tipo más que de su estatus de leyenda.

Variables Cuantitativas de Rendimiento (Dependientes)

- **Total_stats:** Variable numérica discreta que representa el BST. Es la medida principal para determinar la superioridad estadística absoluta.
- **Speed:** Variable discreta de razón. Se utiliza para verificar el "mito"de que los legendarios son siempre más rápidos que los Pokémon comunes.
- **HP, Attack, Defense:** Variables discretas que miden la salud, potencia física y resistencia, respectivamente. Permiten un análisis detallado de la distribución de puntos de estadísticas entre ambas categorías.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Bases Teóricas

- El Poder como Variable: Se establece que el rendimiento de un Pokémon no es azaroso, sino que depende del Total de Estadísticas (Total_Stats) y la distribución estratégica de puntos en atributos como la Velocidad (Speed).
- Categorización Paramétrica: La distinción entre Pokémon Legendarios y Regulares no es solo narrativa; es la base para definir nuestros grupos de estudio (n_1) y (n_0).

2.1.1. Origen y Expansión de la Franquicia

Pokémon, una contracción de las palabras inglesas "Pocket Monsters"(Monstruos de Bolsillo), es una franquicia de medios que comenzó originalmente como un par de videojuegos interconectables para la consola portátil Game Boy. Fue creada por Satoshi Tajiri y Ken Sugimori, desarrollada por la empresa Game Freak y publicada por Nintendo en Japón en febrero de 1996 (con las ediciones Roja y Verde). Desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en la franquicia de entretenimiento más rentable de la historia, abarcando cartas coleccionables, series de animación, películas y múltiples secuelas de videojuegos.

En este universo como jugador se despliega un rol importante de un .Entrenador Pokémon". El objetivo principal se divide en dos grandes metas: capturar a todas las especies de criaturas disponibles para completar una enciclopedia digital llamada "Pokédex", y entrenar a un equipo de hasta seis de estas criaturas para que compitan en combates por turnos contra otros entrenadores.

2.1.2. Mecánicas básicas y categorias de los Pokémon

El rendimiento de un Pokémon en batalla no depende únicamente de su nivel de entrenamiento, sino de una serie de características intrínsecas que lo diferencian del resto. Para el propósito de esta investigación, destacan tres conceptos fundamentales:

- **Tipos Elementales (Types):** Cada especie pertenece a uno o dos "Tipos"(como Fuego, Agua, Planta, Eléctrico, etc.). Esto funciona como un sistema complejo de "Piedra, Papel o Tijera", donde un tipo tiene ventajas ofensivas y resistencias defensivas sobre otros. Un Pokémon estadísticamente débil puede derrotar a uno más fuerte si tiene la ventaja de tipo.
- **Generaciones (Generations):** Los juegos principales se lanzan en bloques cronológicos conocidos como "Generaciones". Cada nueva generación introduce una nueva región geográfica para explorar y un conjunto de especies Pokémon inéditas. Hasta el momento del presente estudio, existen nueve generaciones (Gen-1 a Gen-9), acumulando más de mil criaturas registradas.
- **Categorías de Especies (Regulares, Legendarios y Singulares):** La inmensa mayoría de los Pokémon son criaturas comunes o regulares"que se encuentran en estado salvaje, pueden capturarse múltiples veces y tienen la capacidad de reproducirse. Por otro lado, los Pokémon "Legendariosƨ "Singulares"(Mythical) son deidades, avatares de la naturaleza o creaciones artificiales raras dentro de la mitología del juego. Usualmente, el jugador solo puede obtener un ejemplar de cada uno por partida.

2.1.3. Estadísticas Base (Base Stats) y el Total de Estadísticas (Total_stats)

Las estadísticas base son los valores intrínsecos y genéticos que definen el potencial de una especie Pokémon en particular. Se dividen en seis atributos fundamentales: Puntos de Salud (PS o Vida), Ataque, Defensa, Ataque Especial, Defensa Especial y Velocidad. Para fines de esta investigación, el Total de Estadísticas Base (Total_stats o BST) representa la sumatoria de estos seis atributos y es el indicador universal más aceptado de la "fuerza bruta" de un Pokémon. Un valor alto de Total_stats indica una mayor disponibilidad de puntos para resistir o infligir daño.

2.1.4. La Dicotomía: Pokémon Legendarios vs. Regulares (Is_Legendary)

Dentro del diseño del juego, los Pokémon legendarios son criaturas raras, habitualmente únicas en la narrativa, que suelen estar restringidas en ciertos formatos competitivos. Mecánicamente, Game Freak (la desarrolladora) suele otorgarles un Total_stats que ronda o supera los 600 puntos. Por el contrario, la inmensa mayoría de los Pokémon

regulares (no legendarios) oscilan entre los 400 y 530 puntos. Esta diferencia paramétrica es la que alimenta la percepción de superioridad absoluta que el presente estudio busca desmitificar.

2.1.5. La Importancia de la Distribución y la Velocidad (Speed)

El rendimiento competitivo no depende únicamente del Total_stats, sino de cómo se distribuyen esos puntos. La Velocidad es la variable binaria del combate: quien tiene el valor más alto ataca primero. Un Pokémon no legendario con un Total_stats mediocre pero con un valor de Speed excepcionalmente alto puede neutralizar a un legendario antes de que este pueda actuar. Este concepto, conocido como "min-maxing" (minimizar estadísticas inútiles para maximizar las útiles), es vital para entender las excepciones a la regla de la superioridad legendaria.

2.2. Bases Estadísticas y Criterios Analíticos

Para dar respuesta a los objetivos planteados y someter a prueba la hipótesis de la superioridad legendaria, la investigación se apoyará en las siguientes herramientas de la estadística descriptiva e inferencial.

2.2.1. Estadística Descriptiva: Tendencia Central y Dispersión

Para establecer los promedios de poder (Objetivo 1), se utilizarán la media aritmética y la desviación estándar de variables como Total_stats, Speed y Ataque. La media muestral $\bar{X}$ representa el valor esperado de la estadística para cada grupo, calculada como:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

Donde n es el número total de Pokémon en el grupo evaluado y xi es el valor de la estadística para el i-ésimo Pokémon. Para medir la variabilidad o "consistencia" de las estadísticas dentro de la categoría de legendarios y no legendarios, se empleará la desviación estándar muestral (s):

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

2.2.2. Comparación de Medias

Para identificar brechas significativas de poder (Objetivo 1 y 3) entre los dos grupos (Legendarios vs. No Legendarios), se aplicará la Prueba t de Student para muestras independientes. Dado que es altamente probable que las varianzas poblacionales sean

distintas (hay muchos más Pokémon regulares que legendarios, y sus estadísticas son más variadas), se utilizará la variante de Prueba t de Welch, cuya fórmula es:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

Donde $\bar{X}_1$ y $\bar{X}_2$ son las medias de Total_stats de legendarios y regulares respectivamente, s_1^2 y s_2^2 son sus varianzas, n_1 y n_2 los tamaños de muestra. Un valor p resultante menor al nivel de significancia (usualmente a =0.05) confirmará estadísticamente la diferencia absoluta.

2.2.3. Análisis de Proporciones

Para el segundo objetivo, que busca catalogar los ejemplares regulares que superan el umbral de velocidad promedio de los legendarios, se calculará la proporción muestral $\hat{p}$. Si se define el evento como "un Pokémon regular tiene una Velocidad mayor que la media de la Velocidad de los legendarios $\bar{X}_{leg}$", la proporción se define como:

$$\hat{p} = \frac{x}{n}$$

Donde x es el conteo de Pokémon regulares que cumplen la condición $Speed > \bar{X}_{leg}$ y n_{reg} es el total de Pokémon regulares. Para visualizar a qué distancia se encuentra un Pokémon regular del promedio legendario en términos estandarizados, se puede utilizar el cálculo del Puntaje Z:

$$Z = \frac{X_i - \mu_{leg}}{\sigma_{leg}}$$

Un puntaje Z positivo en la Velocidad de un Pokémon no legendario frente a la distribución legendaria confirmará matemáticamente que es una "excepción a la regla".

2.2.4. Análisis de Correlación Biserial-Puntual

El tercer objetivo requiere evaluar la correlación entre el rendimiento (Total_stats o Ataque) y la condición de legendario. Dado que la variable dependiente (Total_stats) es continua y la variable independiente (Is_Legendary) es dicotómica/binaria (0 = No Legendario, 1 = Legendario), el método estadístico adecuado es el Coeficiente de Correlación Biserial-Puntual r_{pb}:

$$r_{pb} = \frac{M_1 - M_0}{s_n}\sqrt{\frac{n_1 n_0}{n^2}}$$

Donde:

$$M_1Y = \text{Media de Legendarios.}$$
$$M_0Y = \text{Media de No Legendarios.}$$
$$s_nY = \text{Desviación estándar total.}$$
$$n_0Y = \text{Cantidad de especímenes No Legendarios.}$$
$$n_1Y = \text{Cantidad de especimenes Legendarios.}$$
$$nY = \text{Tamaño total del dataset (n1+n0).}$$

- **Tamaño de la muestra de Legendarios (n_1):** Se calcula mediante la sumatoria de instancias donde el atributo es verdadero: $n_1 = \sum(\text{Is_Legendary} = \text{TRUE})$
- **Tamaño de la muestra de No Legendarios (n_0):** Se calcula mediante la sumatoria de instancias donde el atributo es falso: $n_0 = \sum(\text{Is_Legendary} = \text{FALSE})$

Capítulo 3

Marco Metódico

En esta sección se presentan las metodologías y/o test necesarios relacionados con la práctica divulgada en el marco teórico, así como las fuentes de datos.

3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

El presente apartado detalla la ruta metodológica seguida para analizar la percepción y el uso estratégico de Pokémon Legendarios frente a los Normales en el entorno académico de la EECA. Se describe el diseño de la investigación, la operacionalización de las variables y los criterios de selección de la muestra para garantizar la fiabilidad de los resultados obtenidos.

3.2. Tipo y Diseño de la Investigación

La investigación se fundamenta en un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo-comparativo y con un diseño de campo, no experimental y transeccional.

• Cuantitativo: Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico de las preferencias de los estudiantes.

• De Campo: La información se recolectó directamente de los sujetos investigados en su entorno académico natural (EECA), permitiendo obtener datos primarios sobre el conocimiento del metajuego.

• No Experimental y Transeccional: No se manipularon deliberadamente las variables de estudio, sino que se observaron los fenómenos en un momento único del tiempo para describir la percepción de poder y uso de las especies Pokémon.

3.3. Población y Muestra

1. Población: La población está constituida por la comunidad estudiantil de la EECA, integrada por los alumnos de las carrera que poseen conocimientos o afinidad con la franquicia Pokémon.

2. Muestra: Debido a la naturaleza específica del tema, se seleccionó una muestra no probabilística de tipo intencional o por conveniencia.

• Tamaño de la Muestra: La muestra utilizada para realizar el análisis comparativo de las estadísticas base entre Pokemón legendarios y no legendarios es de 1025 registros correspondientes a los pokemones.

• Criterios de Inclusión: 1. Ser estudiante regular de la escuela. 2. Haber jugado al menos una generación de la saga principal o simuladores competitivos (Showdown). 3. Manifestar disposición para la evaluación de estadísticas base (BST) y tasas de victoria.

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Para el desarrollo de la investigación se emplearon las siguientes herramientas:

1. Técnica: La Encuesta, aplicada para medir la frecuencia de uso de Pokémon Legendarios vs. Normales y la percepción de "ventaja injusta" en el combate.

2. Instrumento: Un Cuestionario estructurado de [3] preguntas, diseñado con preguntas cerradas y de selección múltiple, administrado a través de un formulario digital para garantizar la integridad de las respuestas.

3. Fuentes de Contraste: Se utilizaron los repositorios de Smogon University y Pikalytics para validar si las opiniones de los estudiantes coinciden con las tendencias globales de uso y eficiencia.

Operacionalización de Variables

Se analizaron tres variables principales dentro de la muestra:

• Preferencia de Selección: Inclinación del estudiante por Pokémon de alto BST (Legendarios) frente a la versatilidad de los Normales.

• Percepción de Dominancia: Valoración subjetiva del impacto de los Pokémon restrictos en el equilibrio del juego.

• Nivel de Competitividad: Clasificación de los encuestados según su experiencia técnica (Casual, Intermedio, Avanzado).

3.4.1. Procedimiento de Análisis

El tratamiento de la información se llevó a cabo mediante las siguientes fases:

• Se calcularán medidas descriptivas (medias, medianas, desviaciones estándar) para ambas categorías de Pokémon.

•Se utilizarán gráficas para visualizar las diferencias en estadísticas.

• Fase Sintética: Elaboración de conclusiones sobre si la formación analítica del estudiante de la EECA influye en una selección de equipo más eficiente u optimizada (min-maxing).

Capítulo 4

Análisis de Resultados

Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar las metodologías descritas en el capítulo anterior, así como del análisis estadístico descriptivo de las variables estudiadas y las ventajas y desventajas al aplicar dichos tests.

4.0.1. Comparación Estadística de los Pokémon legendarios y los No Legendarios.

Tabla 4.1: Primeras 10 observaciones de Los Legendarios

Name	Type_1	Total_Stats	HP	Attack	Defense
Articuno	Ice	580	90	85	100
Zapdos	Electric	580	90	90	85
Moltres	Fire	580	90	100	90
Mewtwo	Psychic	680	106	110	90
Raikou	Electric	580	90	85	75
Entei	Fire	580	115	115	85
Suicune	Water	580	100	75	115
Lugia	Psychic	680	106	90	130
Ho-oh	Fire	680	106	130	90
Regirock	Rock	580	80	100	200

Tabla 4.2: Primeras 10 observaciones de Los No Legendarios

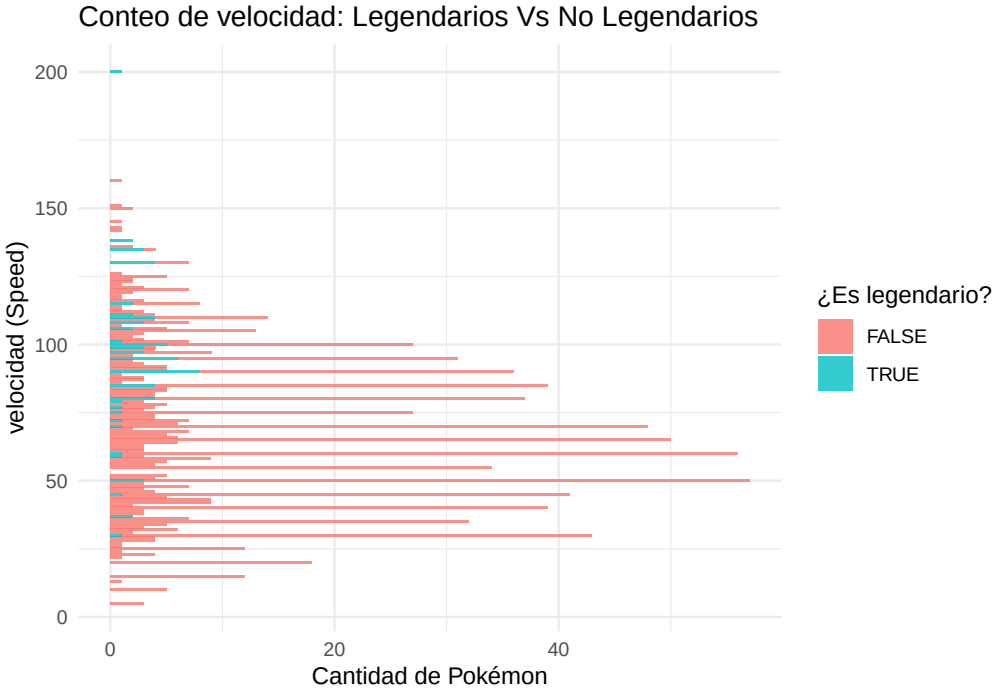
Name	Type_1	Total_Stats	HP	Attack	Defense
Bulbasaur	Grass	318	45	49	49
Ivysaur	Grass	405	60	62	63
Venusaur	Grass	525	80	82	83
Charmander	Fire	309	39	52	43
Charmeleon	Fire	405	58	64	58
Charizard	Fire	534	78	84	78
Squirtle	Water	314	44	48	65
Wartortle	Water	405	59	63	80
Blastoise	Water	530	79	83	100
Caterpie	Bug	195	45	30	35

Tabla 4.3: Comparación de Promedios de Estadísticas

Categoría	Promedio de Estadísticas Totales
Legendarios	593.86
No Legendarios	415.32

4.0.2. ¿Qué tan común es encontrar Pokémon normales que sean igual de rápidos o incluso más veloces que los legendarios?

Se observa que el estatus de 'Legendario' no garantiza una superioridad absoluta en la métrica de velocidad. El 17.1 % de la población no legendaria iguala o supera el rendimiento mediano de los legendarios, pero se nota tambien que la superioridad en velocidad de los Pokémon legendarios es estadísticamente significativa.



La velocidad de los Pokémon según nuestra data podemos ver que es una variable con alta variabilidad. Ser un Pokémon común no impide alcanzar buenos rangos de velocidad.

4.0.3. ¿Influye más el Elemento del Pokémon (Fuego, Agua, etc.) en su fuerza total que el hecho de ser o no un legendario? en las generaciones de la data, usando las variables: Type_1, Is_Legendary, Total_Stats

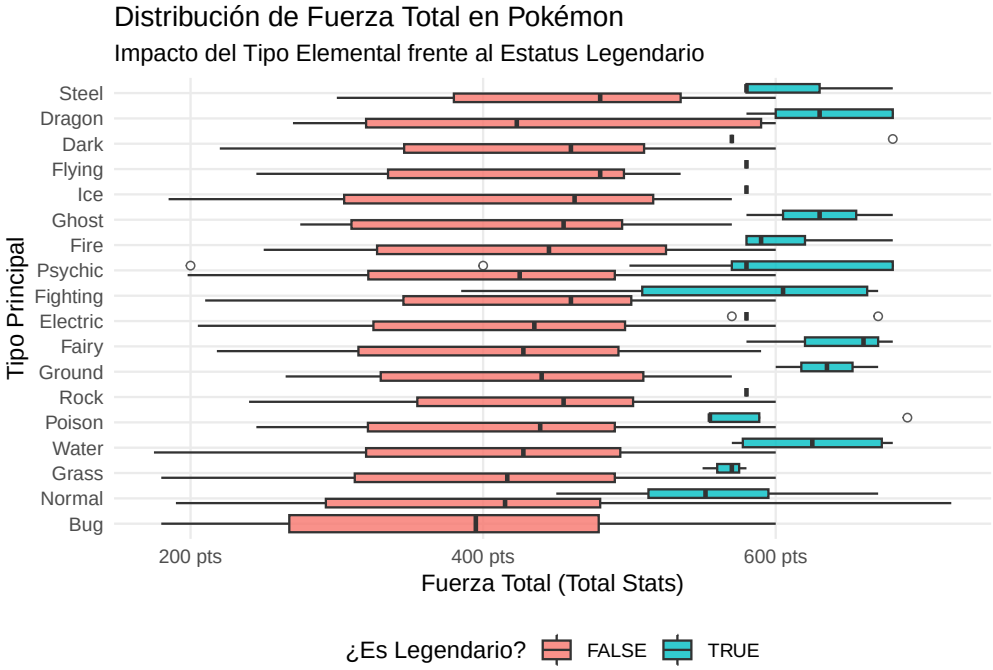
Tabla 4.4: Comparativa de Fuerza Total: Tipo vs. Legendario

Tipo Principal	¿Es Legendario?	Fuerza Media	Desv. Estándar	Cantidad
Bug	FALSE	374.64	117.59	83
Dark	FALSE	437.58	105.41	40
	TRUE	592.00	49.19	5
Dragon	FALSE	450.21	116.22	29
	TRUE	635.00	43.75	8

Electric	FALSE	418.53	105.14	53
	TRUE	593.33	37.77	6
Fairy	FALSE	412.54	109.49	26
	TRUE	640.00	52.92	3
Fighting	FALSE	427.69	98.28	36
	TRUE	566.25	132.50	4
Fire	FALSE	435.63	97.44	62
	TRUE	610.00	47.61	4
Flying	FALSE	418.12	117.56	8
	TRUE	580.00	NA	1
Ghost	FALSE	419.12	93.01	33
	TRUE	630.00	70.71	2
Grass	FALSE	408.51	102.88	100
	TRUE	566.67	15.28	3
Ground	FALSE	424.03	96.43	38
	TRUE	635.00	49.50	2
Ice	FALSE	421.00	108.16	28
	TRUE	580.00	0.00	3
Normal	FALSE	394.36	106.45	114
	TRUE	556.00	91.13	4
Poison	FALSE	409.24	95.72	38
	TRUE	588.75	67.50	4
Psychic	FALSE	414.74	109.29	47
	TRUE	562.31	135.29	13
	FALSE	436.20	95.82	56

Rock				
	TRUE	580.00	0.00	2
Steel	FALSE	462.52	104.33	33
	TRUE	613.33	57.74	3
Water	FALSE	412.52	98.68	130
	TRUE	625.00	58.02	4

No hay un solo tipo donde los comunes logren "ganarle" en promedio a los legendarios, confirmando de nuevo el dominio de los legendarios y podemos observar que los tipos mas fuertes en su verción legendaria son los tipo dragon con 635.00 pts, Psíquico con 562.31 pts y Acero con 613.33 pts.



El análisis muestra que los legendarios determinantemente son mejores en la Fuerza Total, superando la influencia del Tipo Elemental. Sin embargo, tipos como Dragon y Steel tienen una mayor variabilidad y valores atípicos (outliers) superiores, indicando la existencia de Pokémon comunes que desafían la norma de su categoría."

Capítulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

Este estudio ha permitido caracterizar el comportamiento de las estadísticas de poder en el universo Pokémon mediante el análisis de una base de datos que abarca 30 años de historia. A continuación, se presentan las conclusiones obtenidas a partir de la evidencia estadística y las recomendaciones para mejorar la toma de decisiones al construir equipos competitivos.

1.- Primacía del Estatus sobre la Naturaleza Elemental: Se concluye que el estatus de "Legendario" constituye una variable determinante de poder que supera significativamente la influencia del Tipo Elemental (Type 1) en todas las generaciones analizadas. Los datos revelan que no existe un solo tipo elemental donde el promedio de fuerza de los Pokémon regulares logre superar al de los legendarios; mientras que los Pokémon comunes oscilan en una media de 374 a 462 puntos, los legendarios mantienen una hegemonía que alcanza picos de 635.00 puntos (Dragón/Tierra) y 640.00 puntos (Hada). Esta disparidad técnica confirma que, aunque el tipo elemental aporta ventajas tácticas (resistencias y debilidades), la robustez estadística bruta está estrictamente reservada a la categoría de legendarios, consolidándolos como los activos de mayor valor y menor riesgo para el desempeño competitivo.

Recomendación

Desarrollo de una Matriz de Selección de "Unidades de Eficiencia Marginal": A la luz de los hallazgos que demuestran la hegemonía de los Pokémon Legendarios frente a los tipos elementales, se recomienda a los investigadores y jugadores de la comunidad de la EECA el desarrollo de una matriz de selección basada en la utilidad marginal. Dado que el estatus "Legendario" garantiza fuerza bruta pero genera una centralización predecible del metajuego, es imperativo identificar y categorizar aquellos Pokémon comunes que, según la Tabla 4.4, actúan como

"valores atípicos" (outliers) en tipos clave como Acero y Dragón. Estos ejemplares, al poseer estadísticas cercanas a la élite pero con costos de oportunidad (o restricciones de torneo) menores, representan la inversión más eficiente para romper la hegemonía de los legendarios, permitiendo una ventaja competitiva basada en la sinergia técnica y no únicamente en el poder bruto del ejemplar.

2.- A diferencia del poder bruto, donde los Legendarios mantienen una ventaja clara, el análisis de la variable Speed revela una realidad distinta. Se concluye que el estatus de "Legendario" no garantiza la iniciativa en combate, ya que un 17.1 % de los Pokémon regulares igualan o superan el punto medio de velocidad de la categoría élite. Este resultado es fundamental porque demuestra que la superioridad estadística de los Legendarios no es total en todas las áreas; existen "nichos de especialización" donde las especies comunes son funcionalmente superiores. En términos de juego, esto significa que un Pokémon regular bien seleccionado puede anular la ventaja de un Legendario simplemente atacando primero, lo que rompe con la idea de que los equipos con mayor puntaje total son invencibles.

Recomendación

Basándose en la coincidencia observada en las curvas de distribución de velocidad, se recomienda a los jugadores de la comunidad de la EECA priorizar la variable Speed sobre el Total_Stats al momento de integrar Pokémon no legendarios en sus equipos. En lugar de buscar un equilibrio general que difícilmente alcanzará los estándares de un Legendario, el analista debe buscar especies comunes con una distribución optimizada (máxima velocidad y menor inversión en atributos secundarios). Se sugiere utilizar el Puntaje Z calculado en este estudio para identificar aquellos ejemplares comunes que se sitúan en el rango superior de velocidad, permitiendo así construir estrategias de "ataque temprano" que compensen la falta de resistencia física con efectividad táctica.

3.- Tras analizar la evolución de los datos desde la primera hasta la novena generación, se concluye que la diferencia de poder entre los Pokémon legendarios y los regulares se ha mantenido constante. A pesar de que cada nueva etapa del juego introduce criaturas con estadísticas más altas, este incremento ha sido proporcional para ambos grupos. Esto indica que el diseño del juego no busca que los Pokémon comunes alcancen a los legendarios con el tiempo, sino que preserva una jerarquía clara. Por lo tanto, el "salto de poder" observado en las versiones más recientes no altera la posición competitiva de los legendarios, quienes siguen ocupando el nivel

superior de la pirámide estadística.

Recomendación

Debido a que el poder base no ha sufrido cambios drásticos en su distribución a lo largo de los años, se recomienda a los usuarios de la EECA no descartar ejemplares de generaciones antiguas basándose solo en su fecha de aparición. Al construir un equipo, el analista debe evaluar a los Pokémon por sus valores individuales y no por la generación a la que pertenecen. Se sugiere crear un catálogo de "especies históricas" que, a pesar de los años, mantienen estadísticas de ataque o defensa capaces de hacer frente a las amenazas actuales, permitiendo así una mayor flexibilidad y originalidad en las estrategias de combate sin sacrificar la eficiencia.

Apéndice A

Bibliografías

- Kaggle. (2023). Complete Pokémon Dataset and Statistics [Conjunto de datos]. Recuperado de https://www.kaggle.com/datasets/rounakbanik/pokemon
- R Core Team. (2026). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. https://www.r-project.org/

A.0.1. Teoría Estadística Aplicada

- Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Y Williams, T. A. (2020). Estadística para negocios y economía (14.ª ed.). Cengage Learning.
- Field, A., Miles, J., Y Field, Z. (2012). Discovering Statistics Using R. SAGE Publications.
- Moore, D. S. (2019). The Basic Practice of Statistics (8.ª ed.). W. H. Freeman.

A.0.2. Contexto del Videojuego

- Nintendo Y Game Freak. (1996-2026). Pokémon Video Game Series [Serie de videojuegos]. Nintendo.
- The Pokémon Company. (2026). Play! Pokémon Competitive Rules and Resources. Recuperado de https://www.pokemon.com/us/play-pokemon/about/rules-and-resources/

A.0.3. Fuentes de Datos Estadísticos (Big Data)

- Pikalytics. (2024). Pokémon VGC Stats, Usage Y Metajuego Analysis (Gen 9). Recuperado de https://pikalytics.com

- Smogon University. (2024). Smogon Stats Archive: ELO 1760+ Usage Reports. Recuperado de smogon.com
- The Pokémon Company. (2024). Pokédex Nacional: Base Stats and Official Categories. Recuperado de pokemon.com

A.0.4. Fuentes Metodológicas y Teóricas

- Hernández-Sampieri, R., Y Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill. (Utilizado para la definición del diseño no experimental y descriptivo de la EECA).
- Glickman, M. E. (1995). The Glicko System: Specification for the Glicko-2 Rating System. (Referencia técnica para el cálculo del GXE mencionado en el análisis).

A.0.5. Documentación de Simulaciones y Algoritmos

- Pokémon Showdown. (2024). Battle Simulator Documentation: Damage Calculator Y Monte Carlo Simulations. Recuperado de https://pokemonshowdown.com